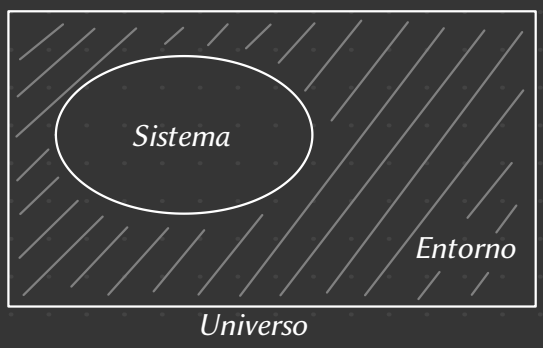
Temperatura y Calor



Sistema: parte del universo que es objeto de estudio

↓

Todo sistema puede intercambiar con el exterior:

- Materia
- Energía
- Información

Dependiendo de como sean las paredes que separan al sistema del entorno, los sistemas pueden clasificarse de la siguiente manera:

Sistema abierto: es aquél que intercambia energía y materia con los alrededores.

Sistema cerrado: es aquél que intercambia energía pero no materia con los alrededores.

Sistema aislado: es aquél que no intercambia ni materia ni energía con los alrededores.
(paredes adiabáticas)

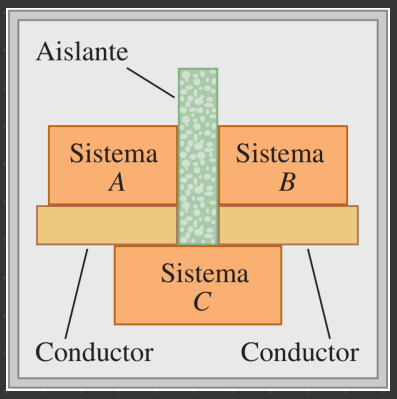
Siempre que se realiza cualquier intercambio, el sistema manifiesta un cambio en su estado.

Ley cero de la termodinámica

" Si inicialmente C está en equilibrio térmico con A y con B, entonces A y B también están en equilibrio térmico entre sí. "

↓

Dos sistemas están en equilibrio térmico
si y sólo si
tienen la misma temperatura



Termómetros y escalas de temperatura

Un termómetro mide su propia temperatura, pero cuando está en equilibrio térmico con otro cuerpo, las temperaturas deben ser iguales.

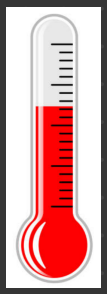
Escala de temperatura Celsius ⟶ Toma el punto de fusión y de ebullición del agua pura, y luego divide esa distancia en 100 intervalos iguales.

Termómetro ≡ Sistema termométrico

Un termómetro es un instrumento que se basa en medir el cambio de alguna propiedad física de la materia generado por el intercambio de energía en forma de calor.

Termometro de Hg

- Mercurio en un tubo capilar de vidrio con un deposito en uno de sus extremos (bulbo).
- El mercurio es un metal que a temperatura ambiente está en estado líquido y se contrae o dilata según las variaciones de temperatura.



$\Rightarrow$ Es posible medir la temperatura a traves de la longitud observada en el termómetro

Usando la Ley Cero

1° Se coloca el bulbo en agua con hielo y se mide la longitud

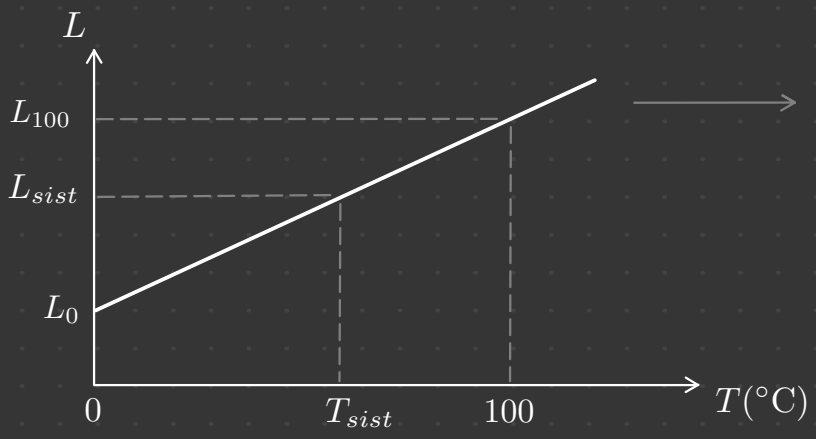
$$T = 0\ ^\circ\text{C} \quad \rightarrow \quad L_0$$

2° Se coloca el bulbo en agua con vapor y se mide la longitud

$$T = 100\ ^\circ\text{C} \quad \rightarrow \quad L_{100}$$

3° Se coloca el bulbo en contacto con el sistema de interés y se mide la longitud

$$T = T_{sist}\ ^\circ\text{C} \quad \rightarrow \quad L_{sist}$$



Ecuación de la recta

$$L = \frac{L_{100} - L_0}{100 - 0} T + L_0$$

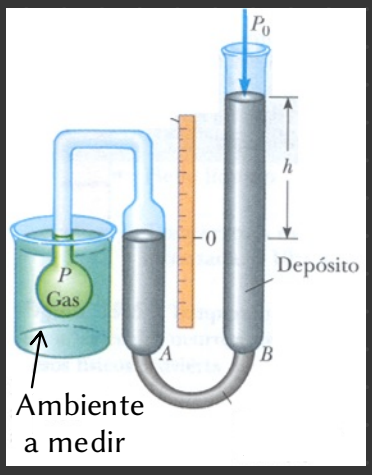
Despejando

$$\Rightarrow \boxed{T = \frac{L - L_0}{L_{100} - L_0} 100}$$

Escala termométrica del mercurio

Termometro de Gas a volumen constante

- Gas en una ampolla y un manómetro medidor de la presión.
- La presión de un gas a volumen constante aumenta con la temperatura.



Usando la Ley Cero

1° Se coloca la ampolla en agua con hielo y se mide la presión

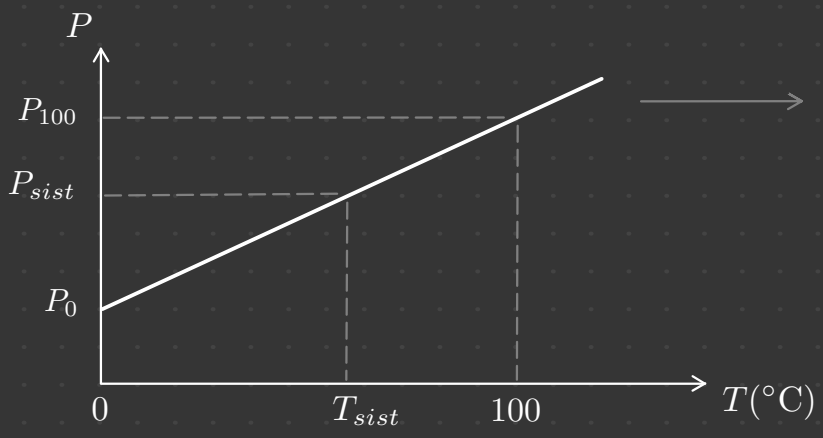
$$T = 0\ ^\circ\text{C} \quad \rightarrow \quad P_0$$

2° Se coloca la ampolla en agua con vapor y se mide la presión

$$T = 100\ ^\circ\text{C} \quad \rightarrow \quad P_{100}$$

3° Se coloca la ampolla en contacto con el sistema de interés y se mide la presión

$$T = T_{sist}\ ^\circ\text{C} \quad \rightarrow \quad P_{sist}$$



Ecuación de la recta

$$P = \frac{P_{100} - P_0}{100 - 0} T + P_0$$

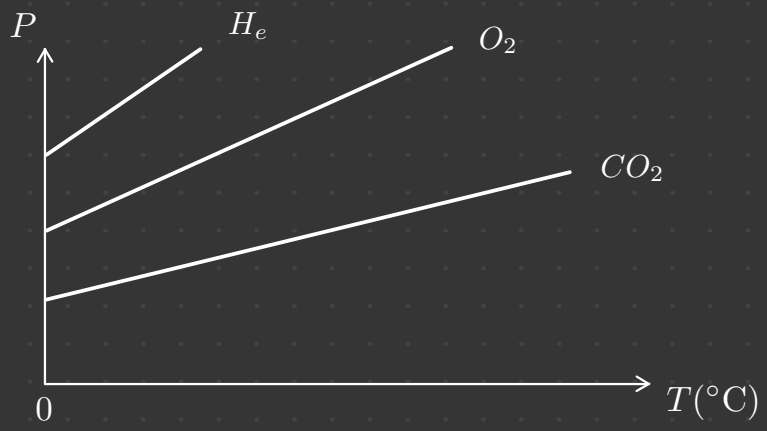
Despejando

$$\Rightarrow \boxed{T = \frac{P - P_0}{P_{100} - P_0} 100}$$

$\Rightarrow$ Es posible crear experimentos para medir la temperatura.

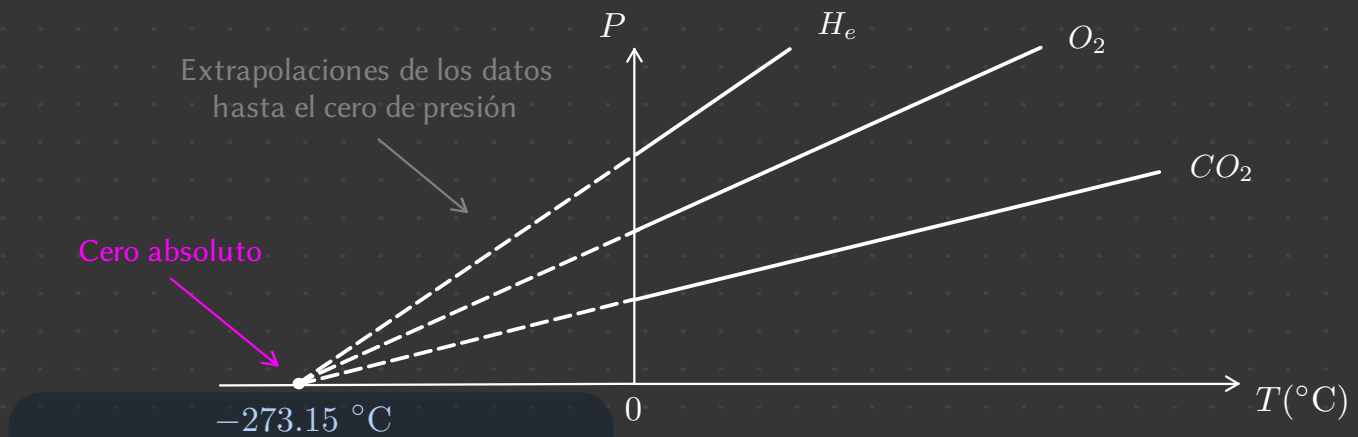
↓

Cualquier escala de temperatura definida de este modo siempre depende de las propiedades específicas del material empleado.



Para cada gas se tienen pendientes y ordenadas al origen distintas

$\Rightarrow$ Resulta útil definir una escala de temperatura que no dependa de las propiedades de un material específico.



Todos los datos extrapolados llegan al cero de presión a la misma temperatura

Escala de temperatura Kelvin ⟶ $T_K = T_C + 273.15\ \text{K}$

Escala de temperatura Absoluta

Calorimetría

Las interacciones que causan cambios de temperatura son básicamente una transferencia de energía de una sustancia a otra.

La transferencia de energía que se da exclusivamente por una diferencia de temperatura se denomina flujo de calor, en tanto que la energía así transferida se llama calor.

- ***Calor específico***

$$c = \frac{1}{m}\frac{dQ}{dT}$$

Cantidad de calor necesario que debe suministrarse a una unidad de masa (de una sustancia específica) para que eleve su temperatura en una unidad.

$$dQ = mc\,dT \quad \Rightarrow \quad Q = mc\Delta T$$

Calor intercambiado

Capacidad calorífica

$$C = mc$$

Unidades

$[Q]$ → cal, J, l.atm

$[c]$ → $\frac{\text{cal}}{\text{g.°C}}$, $\frac{\text{cal}}{\text{g.K}}$

Si se usa n en lugar de m se llama:

Calor específico molar

$$\text{g} \Rightarrow \text{mol}$$

- Las mediciones en sólidos suelen hacerse a presión atmosférica constante; los valores correspondientes se llaman calor específico (c_p) y capacidad calorífica (C_p) a presión constante.
- En el caso de un gas, suele ser más fácil mantener la sustancia en un recipiente con volumen constante; los valores correspondientes son calor específico (c_v)y capacidad calorífica (C_v) a volumen constante.
- Para una sustancia dada, c_p y c_v son diferentes.

- ***Calor latente***

$$L = \pm\frac{Q}{m}$$

Energía requerida por una sustancia para cambiar de fase.

↓

La temperatura en un cambio de fase permanece constante

(los cambios de fase son procesos reversibles)

$$Q = \pm mL$$

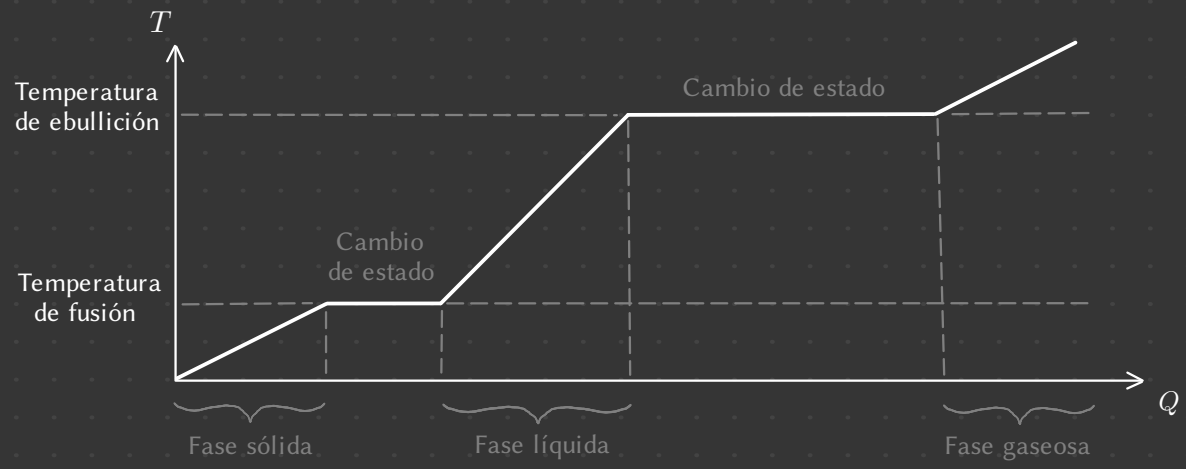
Calor de fusión L_f

Calor de vaporización L_v

Convención de signos:

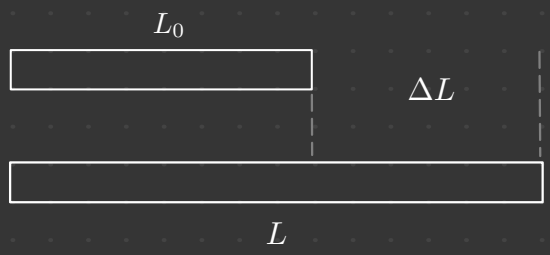
$Q > 0$ el sistema recibe calor

$Q < 0$ el sistema pierde calor



Procesos Térmicos

- ***Expansión térmica***



Unidades $[\alpha]$ → $°C^{-1}$ o K^{-1}

Inicialmente una varilla tiene longitud L_0 y temperatura T_0. Si la temperatura cambia en ΔT y dicho cambio no es muy grande (menos de $100\ °C$), se observa experimentalmente que ΔL es directamente proporcional a ΔT :

$$\Delta L = \alpha L_0 \Delta T$$

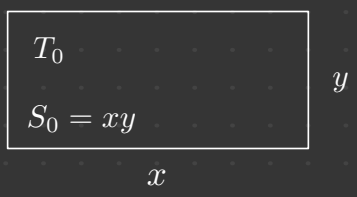
Expansión térmica lineal

$$\Rightarrow \quad L = L_0(1 + \alpha \Delta T)$$

Coeficiente de expansión lineal

(describe las propiedades de expansión térmica de un material)

¿Qué pasa si tengo en cuenta dos dimensiones?



Si la temperatura cambia un ΔT : $\begin{cases} x \to x' \\ y \to y' \end{cases}$

El área final toma la forma $\longrightarrow \quad S' = x'y'$

$$\Rightarrow \quad S' = (x + x\alpha\Delta T)(y + y\alpha\Delta T)$$

$$S' = xy + xy\alpha\Delta T + yx\alpha\Delta T + xy\alpha^2\Delta T^2$$

α toma valores muy chicos por lo tanto, se desprecian los términos cuadráticos.

$$\longrightarrow \quad S' \approx xy + 2xy\alpha\Delta T$$

$$S' \approx S_0 + 2S_0\alpha\Delta T$$

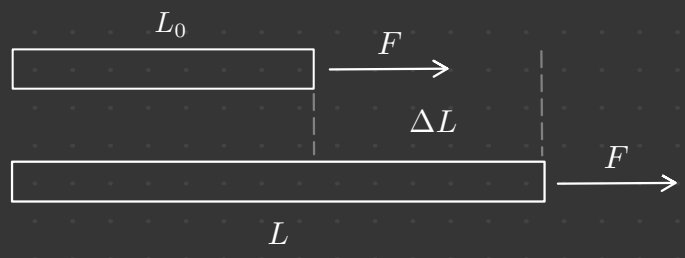
$$\Delta S = 2\alpha S_0 \Delta T$$

Se duplicó el coeficiente

Esfuerzo térmico

Si se sujeta rígidamente los extremos de una varilla para evitar su expansión o contracción y luego se varia su temperatura, aparecerán esfuerzos de tensión o compresión (esfuerzos térmicos).

En materiales elásticos, se observa que si el esfuerzo de tensión es lo bastante pequeño, el esfuerzo y la deformación son proporcionales.



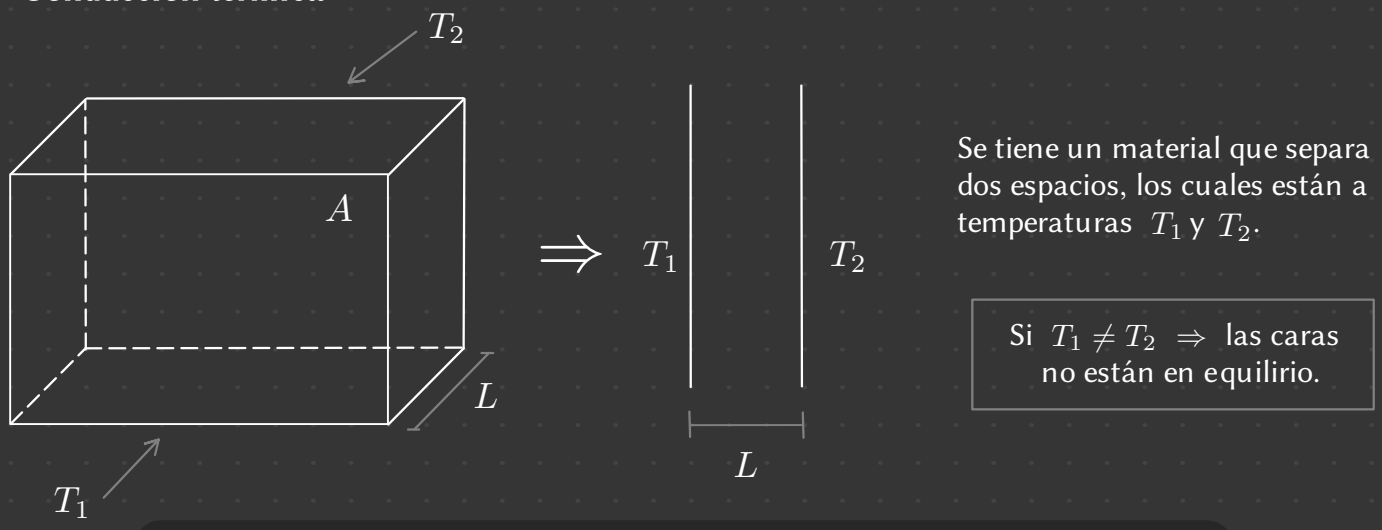
$$Y = \frac{\text{Esfuerzo de tensión}}{\text{Deformación por tensión}} = \frac{F/A}{\Delta L/L_0} = \frac{F}{A}\frac{L_0}{\Delta L}$$

Módulo de Young

Reemplazando $\longrightarrow$ $\dfrac{F}{A} = Y\alpha\Delta T$

Esfuerzo térmico

- ***Conducción térmica***



Se tiene un material que separa dos espacios, los cuales están a temperaturas T_1 y T_2.

Si $T_1 \neq T_2 \Rightarrow$ las caras no están en equilirio.

Sólo hay transferencia de calor entre regiones que están a diferente temperatura, y la dirección de flujo siempre es de la temperatura más alta a la más baja

El calor transmitido por la pared va a depender de:

- el material
- L
- A
- la diferencia de temperatura

Flujo de calor o Potencia calórica $\longleftarrow$ $\phi = \dfrac{Q}{\Delta t} = \dfrac{\Delta T}{L}Ak$ $\longrightarrow$ Conductividad térmica o Coeficiente de conducción térmica (depende del material)

Mientras más grande sea k mejor es el material para conducir el calor

Unidades $[\phi] \longrightarrow \mathrm{J/s} = \mathrm{W}$